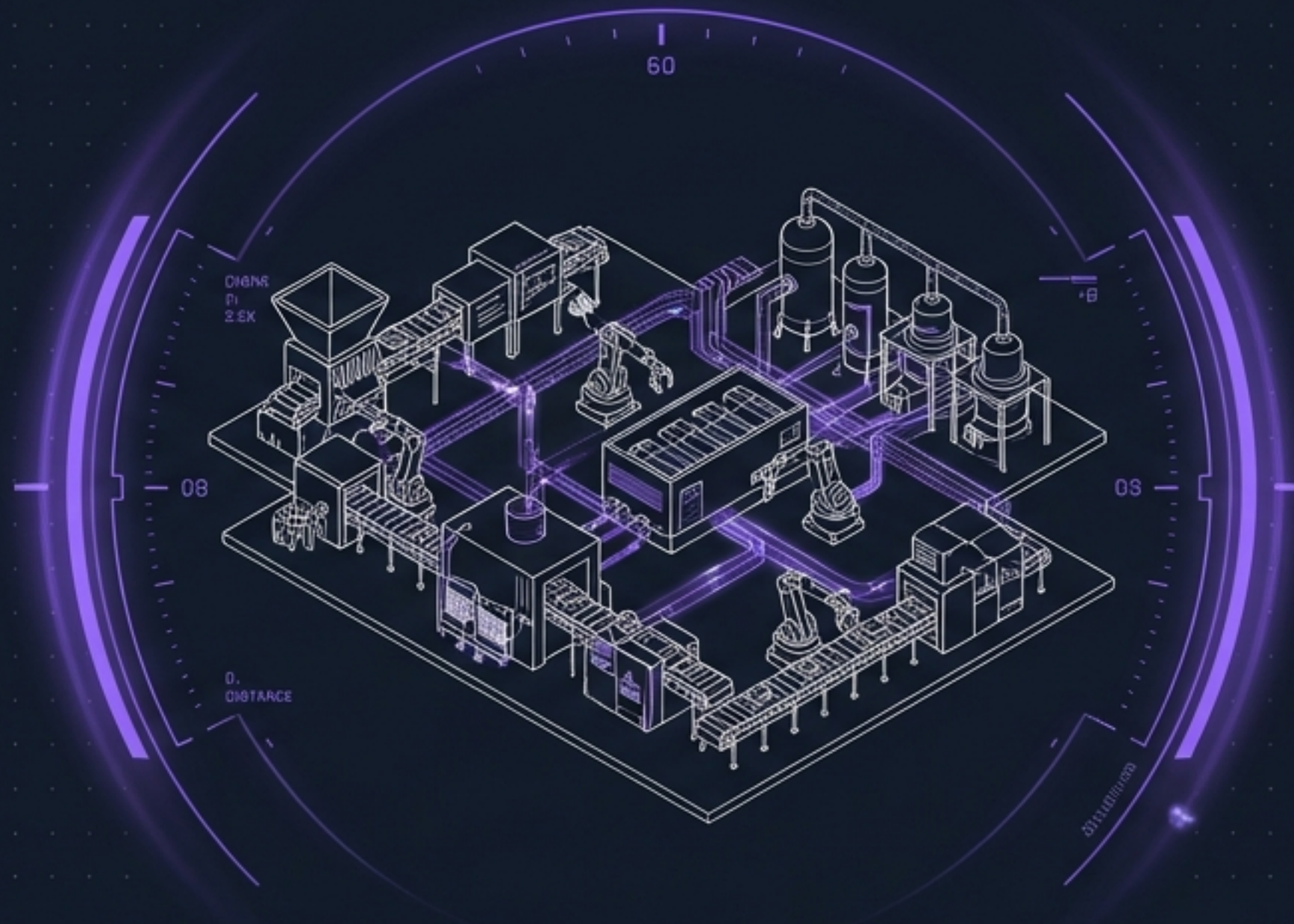


Orbitron

Orbitron

POS: N 35° 12' 44.5"
E 129° 04' 22.1"
ALT: 248m
ZOOM: 2.5X

SYS TIME: 08:45:22 UTC
FRAME ID: #004A780F
STATUS: ONLINE



배터리 재생 공장 AI 품질관리 SmartFactory 구축 계획

SYSTEM INITIALIZATION & DEPLOYMENT PROTOCOL

Target: Black Mass & Critical
Metals Extraction

Core Engine: Autonomous
Feedback Loop

Status: **STANDBY**

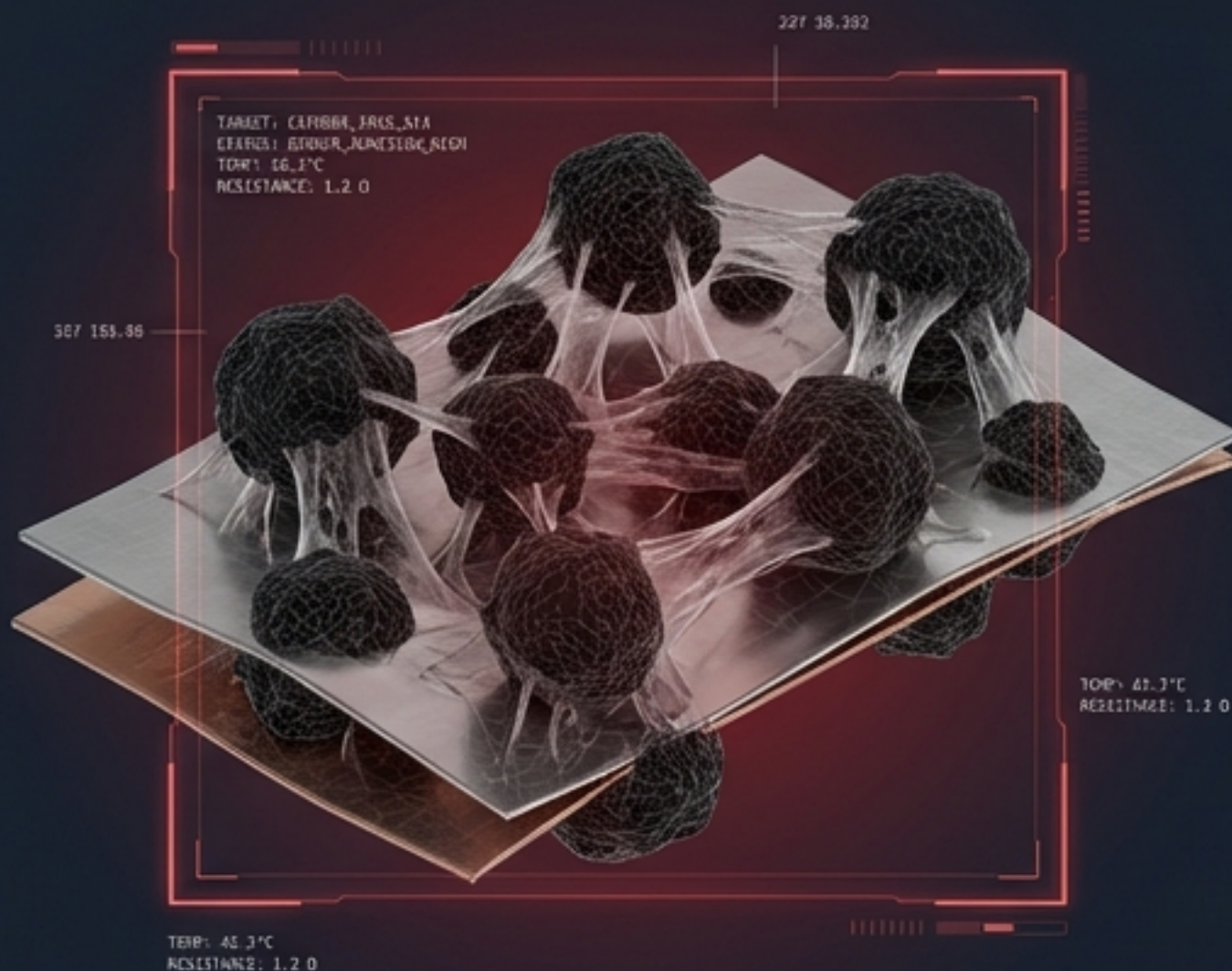
DAT& STREAM: ACTIVE
BANDWIDTH: 5.2 Tbps
LATENCY: 1.2 ms

TARGET ACQUIRED:
[FACTORY_NODE_08L]
DIST: 8.8 km
MODE: OBSERVER

Orbitron

Orbitron

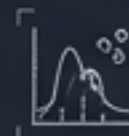
블랙매스 추출 공정의 기술적 난제



[ISSUE 01] 품질 편차 및 순도 저하



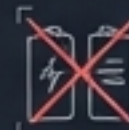
기존 물리적 파쇄 및 오프라인 샘플링 방식은 유가금속과 집전체(Al/Cu)의 완벽한 분리를 보장하지 못함.
진류 PVDF 바인더로 인한 입자 응집 발생.



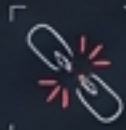
[ISSUE 02] 공정 파라미터 최적화 부재



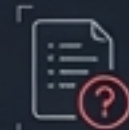
배터리 폼팩터 및 화학 조성(NCM, LFP 등)의 변화에 실시간으로 대응하지 못하는 수동적 설비 제어.



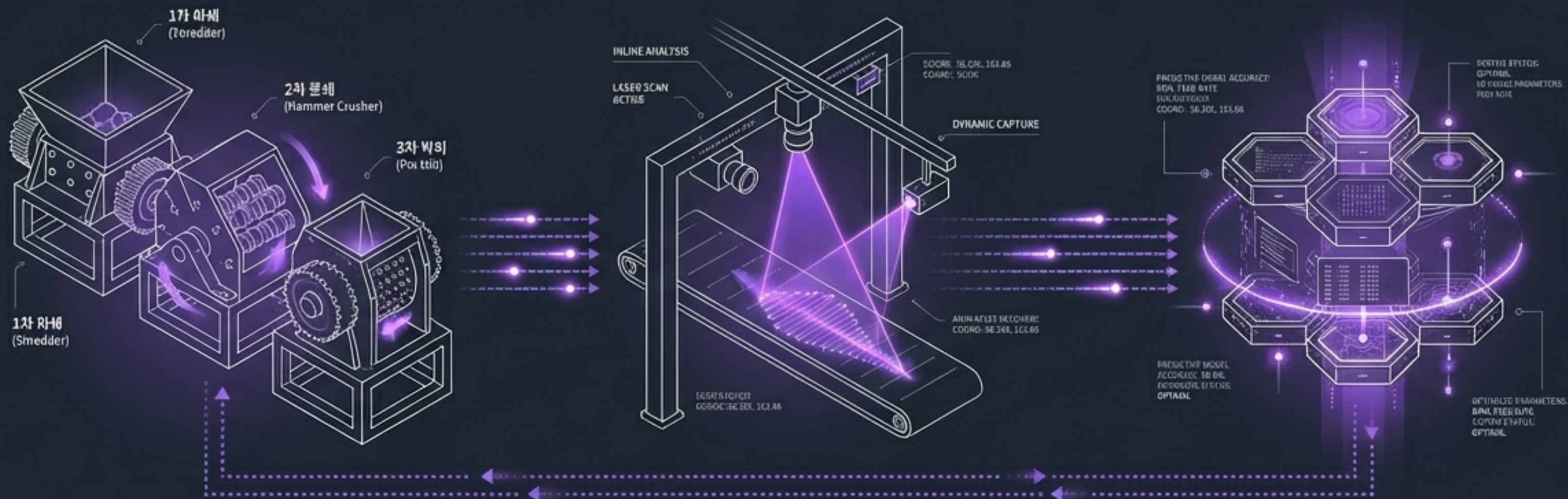
[ISSUE 03] 추적성(Traceability) 결여



센싱 데이터와 최종 수율 간의 상관관계를 추적할 수 없어 연속적인 불량 발생 시 원인 규명 불가.



데이터 기반 자율 제어 아키텍처



[PHYSICAL LAYER]

1차 파쇄 (Shredder) -> 2차 분쇄 (Hammer Crusher)
 -> 3차 빙리 (Pin Mill). 불티베스의 물리적 분리.

[SENSORY LAYER]

인라인 레이저 회절 및 동적 이미지 분석.
 입도(D10, D50, D90), 영상, 수분 실시간 캡처.

[COGNITIVE LAYER]

AI 예측 모델 및 통계적 공정 관리(SPC).
 회절 RPM 및 투입량 계산, 설비리 미드맨.

03 // GOALS & SCOPE

SmartFactory 4대 구축 목표

[TARGET 01]

품질 일관성 확보

블랙매스 입도, 형상, 순도의
실시간 균일화 달성.



[TARGET 02]

회수율 극대화

공정 파라미터 AI 최적화를 통한
유가금속 유실을 최소화.



[TARGET 03]

불량 조기 감지

이상치 발생 시 즉각적인
피드백 제어로 사전 예방.



[TARGET 04]

데이터 추적성 확보

투입부터 출하까지 전 공정
데이터의 디지털 자산화.



분쇄 및 박리 설비 라인업

COCOA.4.TB2.7.225.2.09
2.00

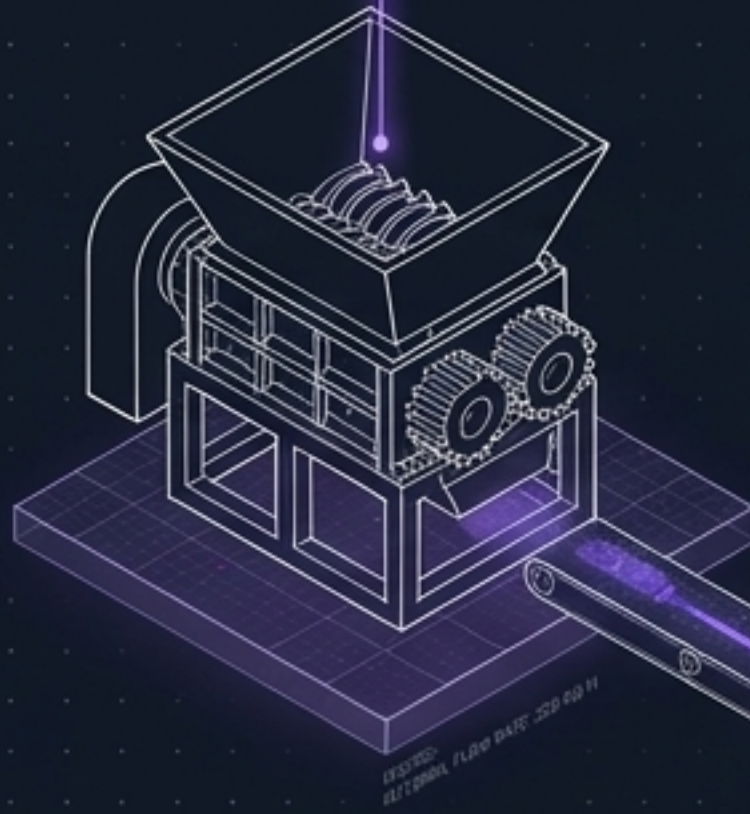
DAFRC
BATS STREAM ACTIVE

MATERIAL FLOW RATE
250 PS/H

[UNIT A] 이축 전단 파쇄기 (SHREDDER)

1차 대형 조각화,
파쇄 크기 균일성 확보.

Noto Sans KR

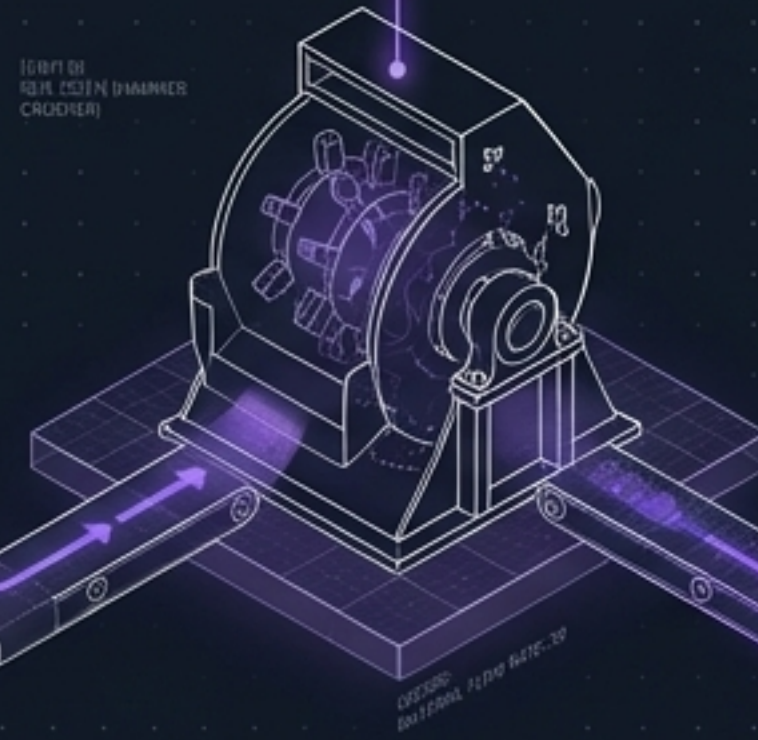


[UNIT B] 해머 크리셔 (HAMMER CRUSHER)

2차 소형 조각화,
입도 분포 및 1차 분쇄비 제어.

Noto Sans KR

[UNIT B]
해머 크리셔 (HAMMER
CRUSHER)

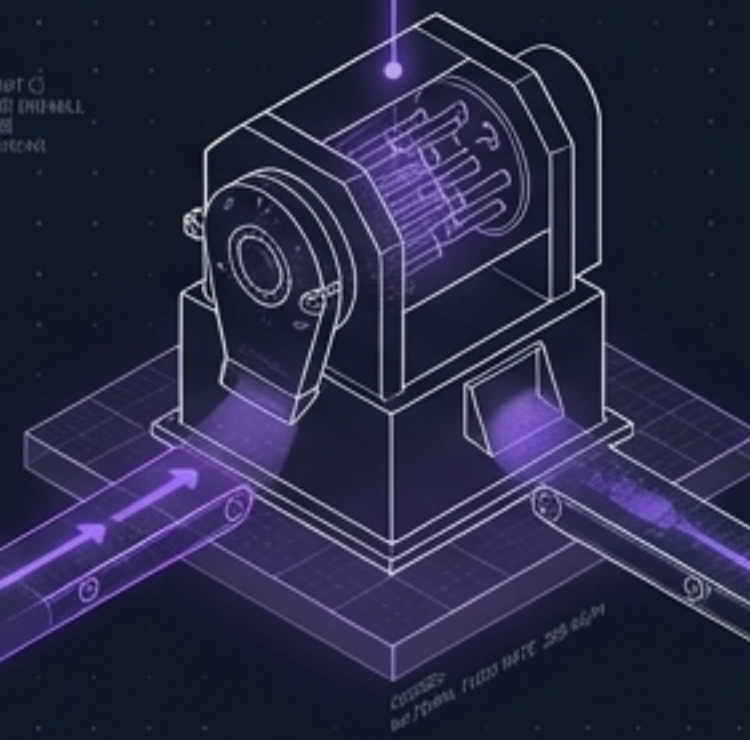


[UNIT C] 핀밀 (PIN MILL)

3차 정밀 박리, 유가금속과 집천체 분리.
System Critical Node.

Noto Sans KR

[UNIT C]
핀밀 (PIN MILL)
연속
제어

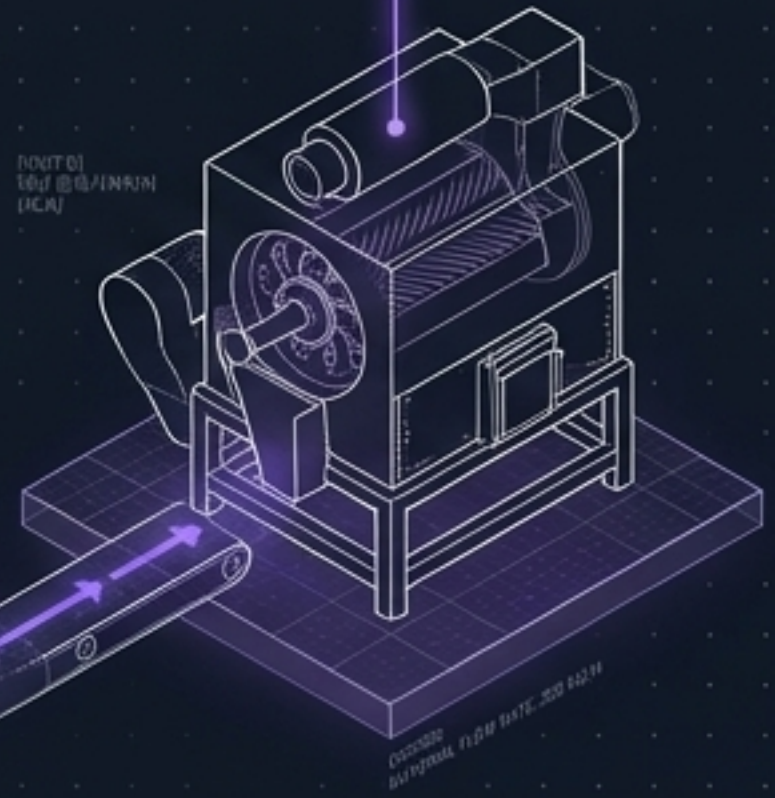


[UNIT D] 에어 클래시파이어 (ACM)

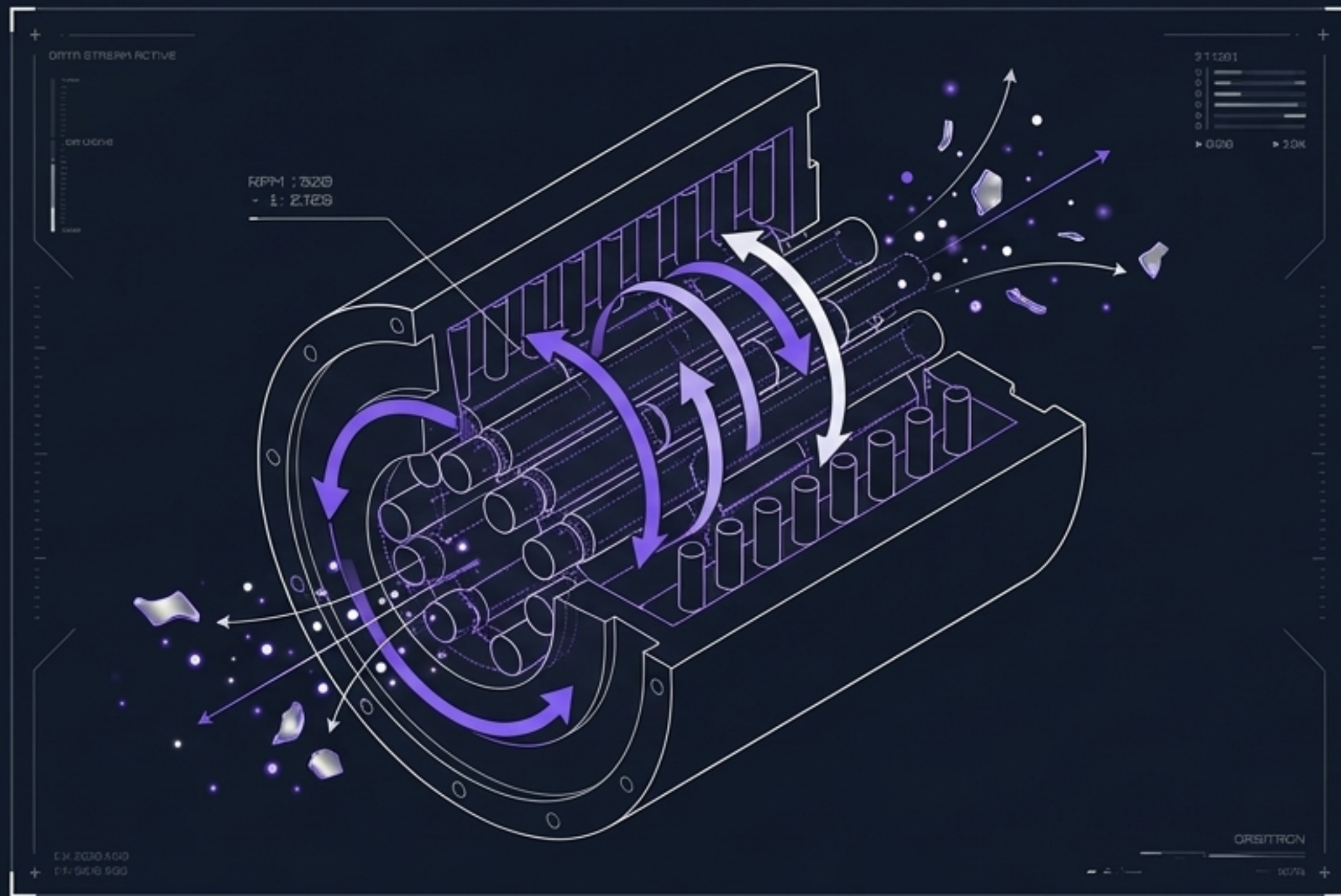
최종 입도별 정밀 분급.

Noto Sans KR

[UNIT D]
에어 클래시파이어 (ACM)



핀밀(Pin Mill) 기반 박리 메커니즘



전단 및 충격력 제어

고속 회전하는 로터(Rotor) 핀 사이에서 발생하는 강력한 충격력으로 PVDF 바인더의 물리적 결합 파괴.

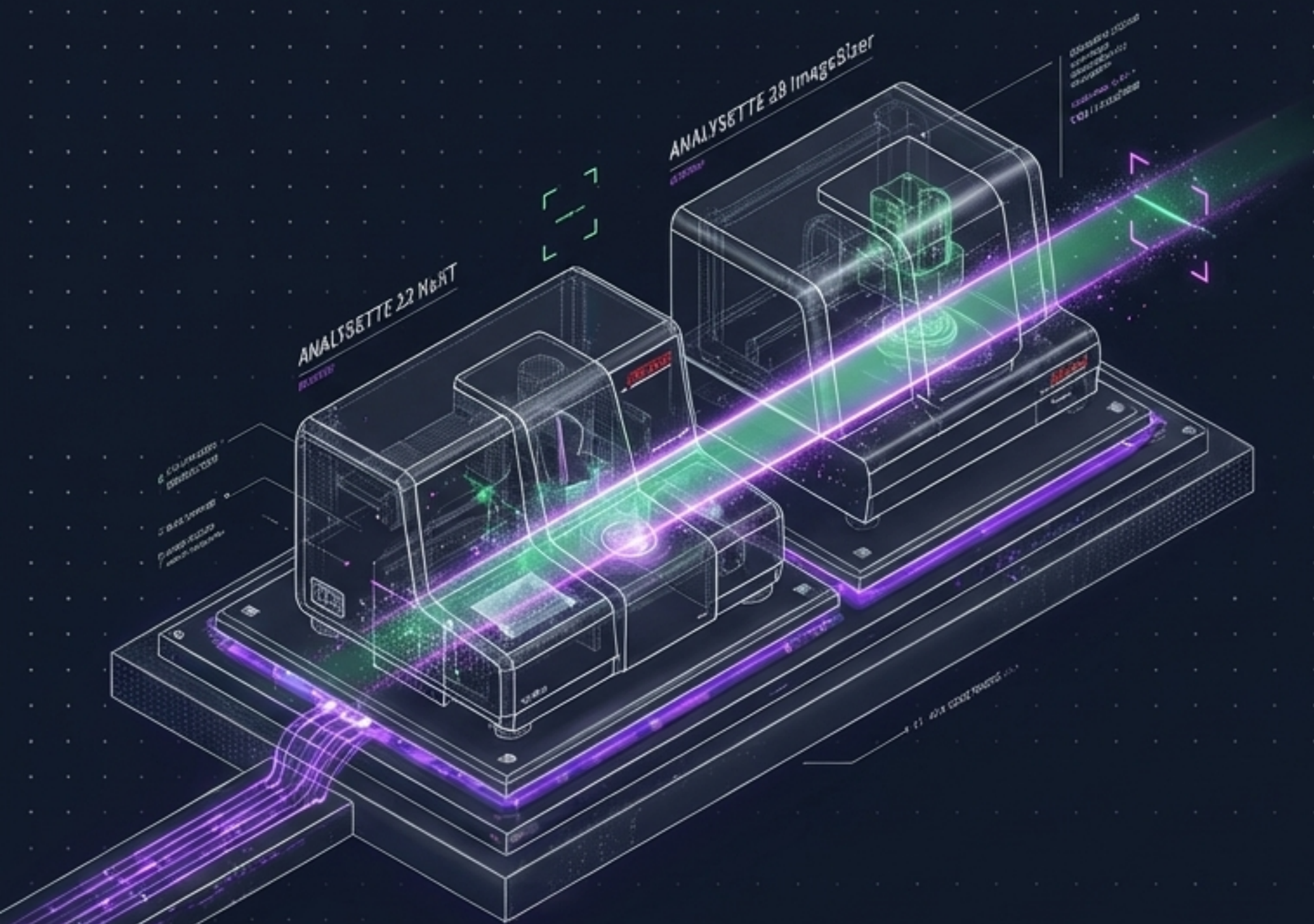
미분율 최소화 (Minimizing Fines)

과도한 분쇄로 인한 유기금속 미분화 및 손실을 막기 위해 투입량과 RPM의 정밀한 균형 유지.

박리 효율 극대화

알루미늄/구리 포일의 손상 없이 활물질(Black Mass)만 깨끗하게 분리해내는 최적의 임계점 탐색.

FRITSCH 초정밀 실시간 분석 라인업



[SENSOR 1] ANALYSETTE 22 NeXT (레이저 입도분석기)

측정 원리 : 레이저 회절 (Mie 이론)

측정 범위 : Nano (0.01~3,800 μ m) / Micro (0.5~4,000 μ m)

[SENSOR 2] ANALYSETTE 28 ImageSizer (등적 이미지 분석기)

측정 원리 : 고해상도 CCD 카메라 캡처

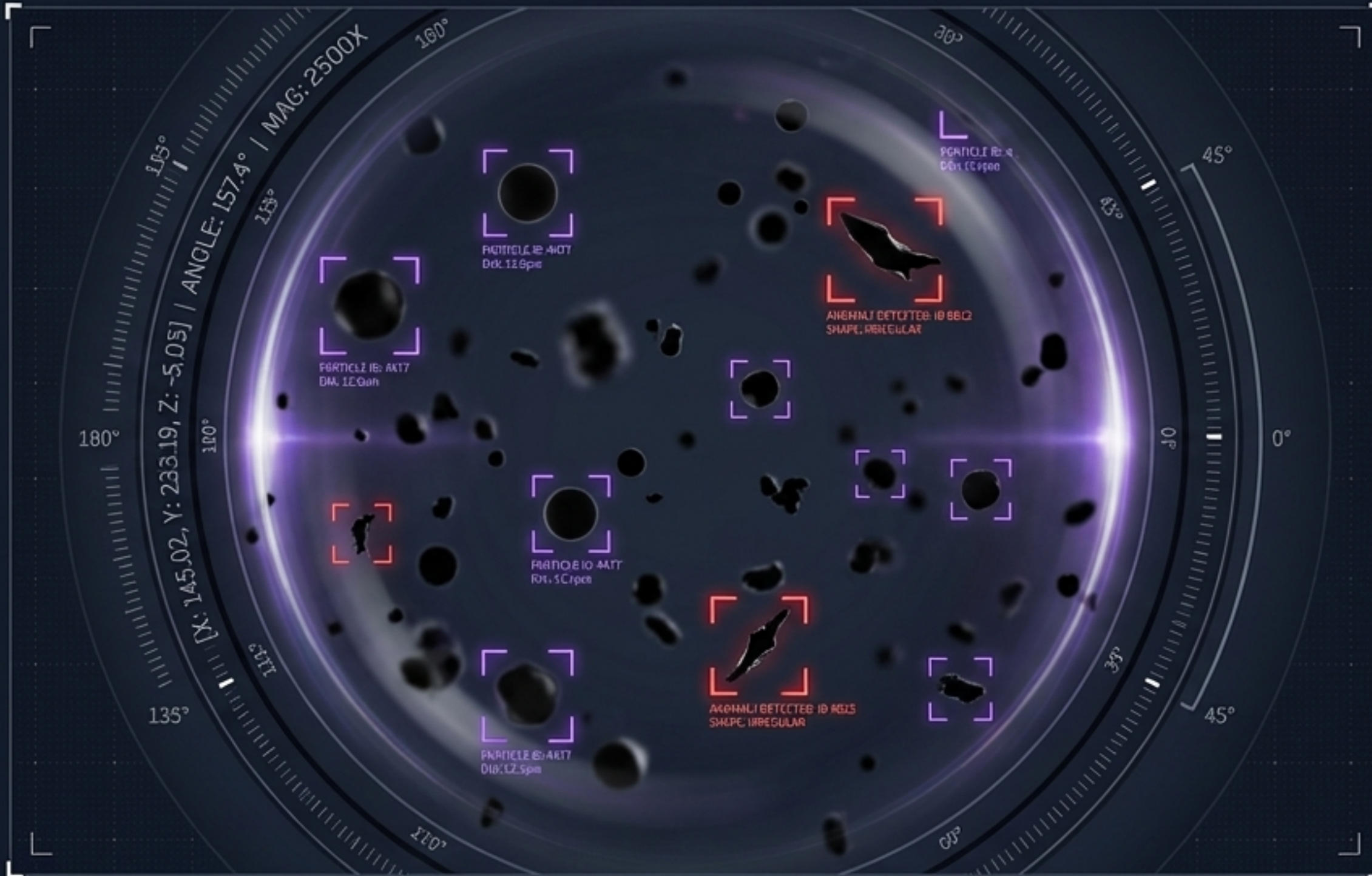
측정 범위 : 20~20,000 μ m (입도 및 형상 동시 분석)

[AUTO-SAMPLER] LABORETTE 27

대표 시료 자동 분할 및 정량 공급 시스템.

07 // REAL-TIME PARTICLE ANALYSIS

인라인(In-line) 동적 데이터 스트림



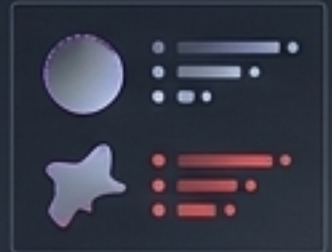
입도 분포 (Size Distribution)

D10(미분을 최소화 지표),
D50(평균 입도), D90(과대 입자
통제 지표)의 연속적 측정.

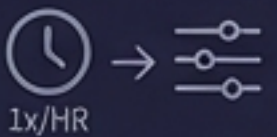


입자 형상 (Morphology)

원형도(Circularity) 및
종횡비(Aspect Ratio) 분석.
불규칙한 형상의 이물질 및
미박리 포일 조기 식별.



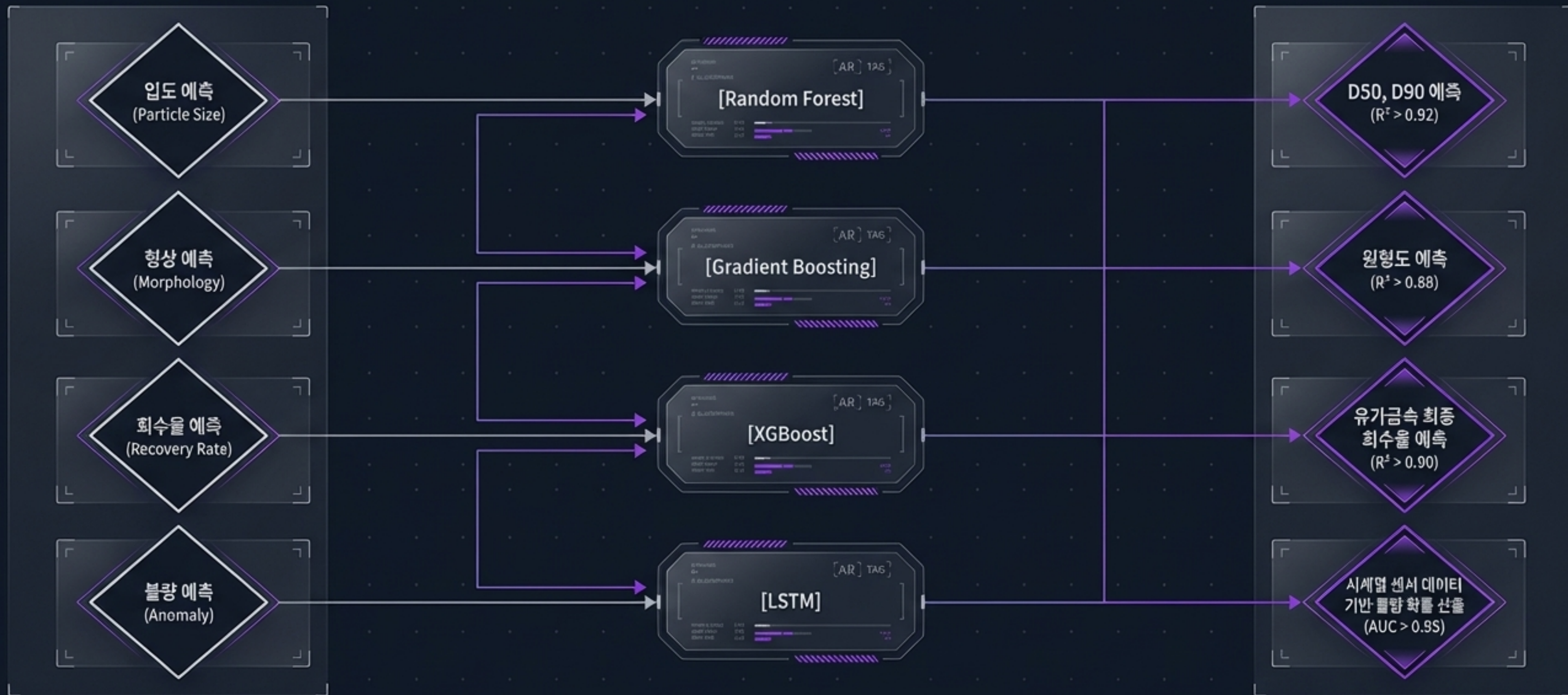
패러다임 전환



시간당 1회의 수동 샘플링(Offline)에서,
공정 배출구의 연속적 데이터 캡치(In-line)로 진화.

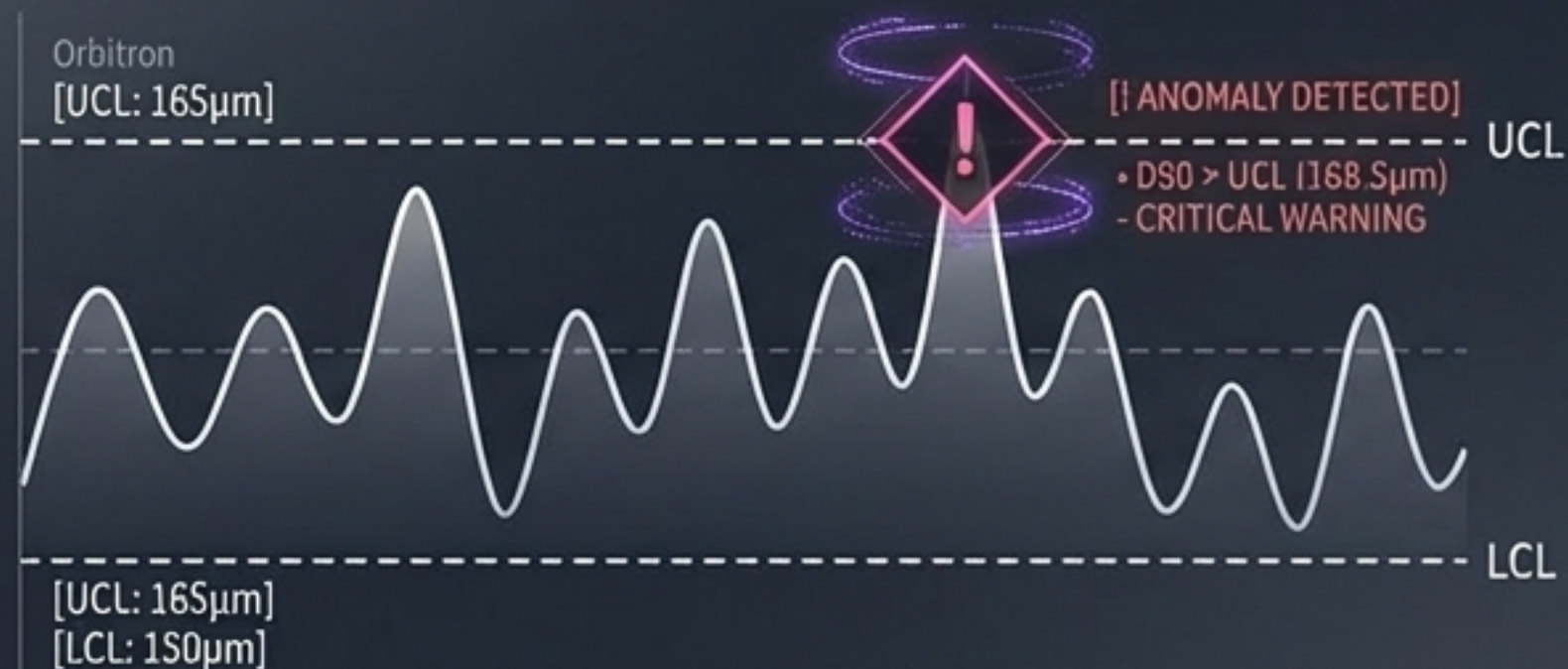
DIGITAL TWIN OBSERVER MODE

다중 알고리즘 기반 품질 예측 모델

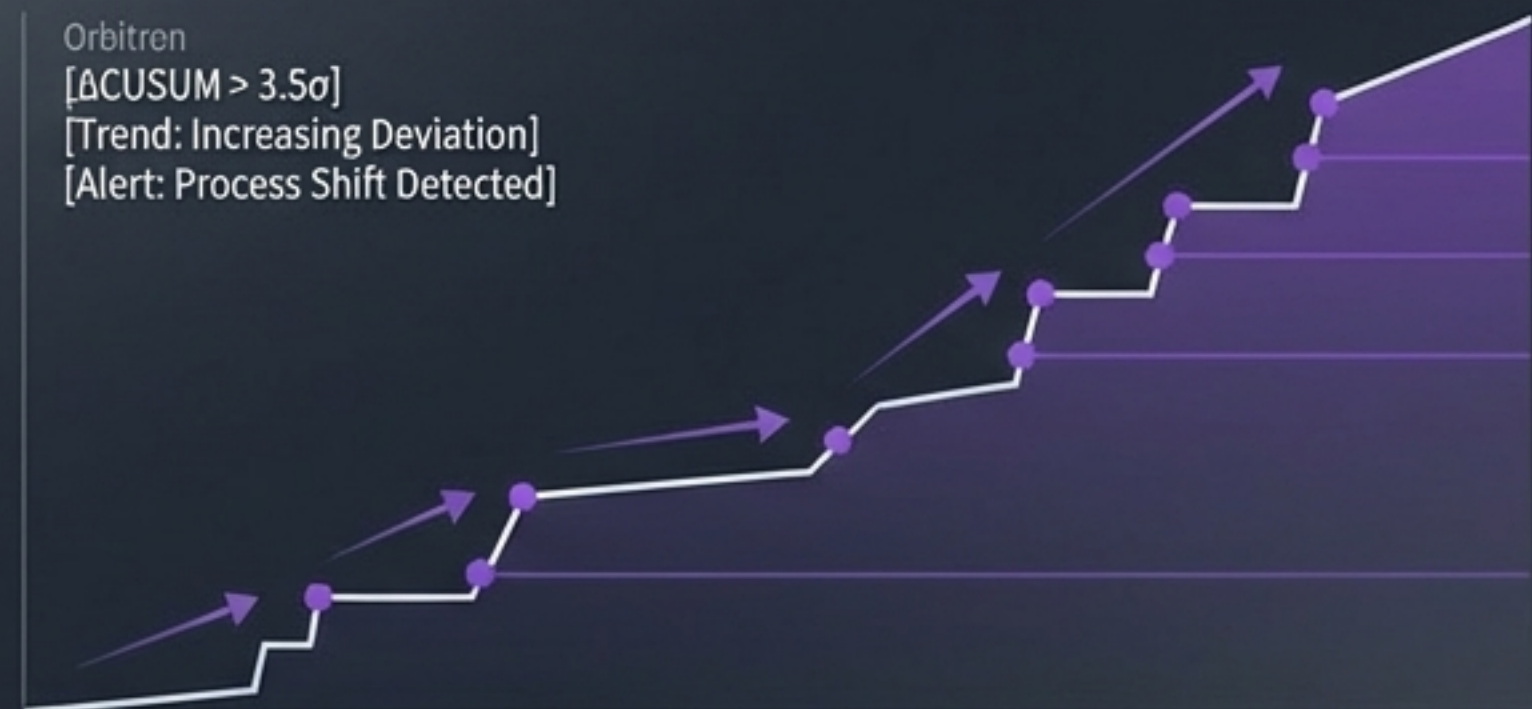


실시간 통계적 공정 관리 (SPC)

X-BAR R CHART (실시간 SPC 분석)



CUSUM CHART (누적합 분석)



[EVENT 01] 입도 과대 감지

Orbitron
Noto Sans KR[D90 > 165 μ m (3회 연속 발생)]

-> Action: 핀밀 RPM 지등 증가 (경고 단계).

[EVENT 02] 형상 불량 감지

Orbitron
Noto Sans KR

[원형도 < 0.75]

-> Action: 핀밀 체류시간 및 투입량 조건 재조정.

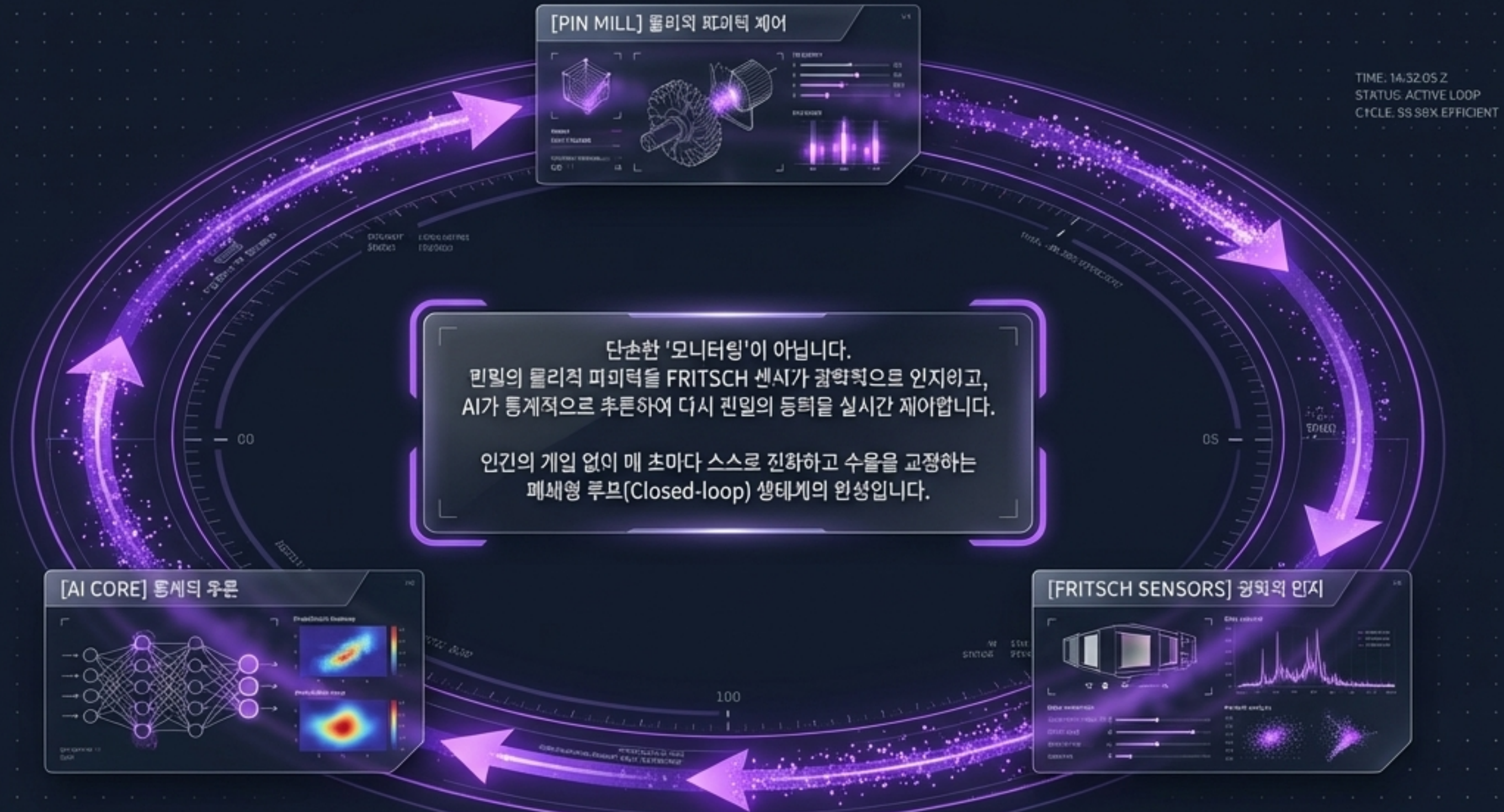
[EVENT 03] 미분 과다 감지

Orbitron
Noto Sans KR[D10 < 5 μ m]

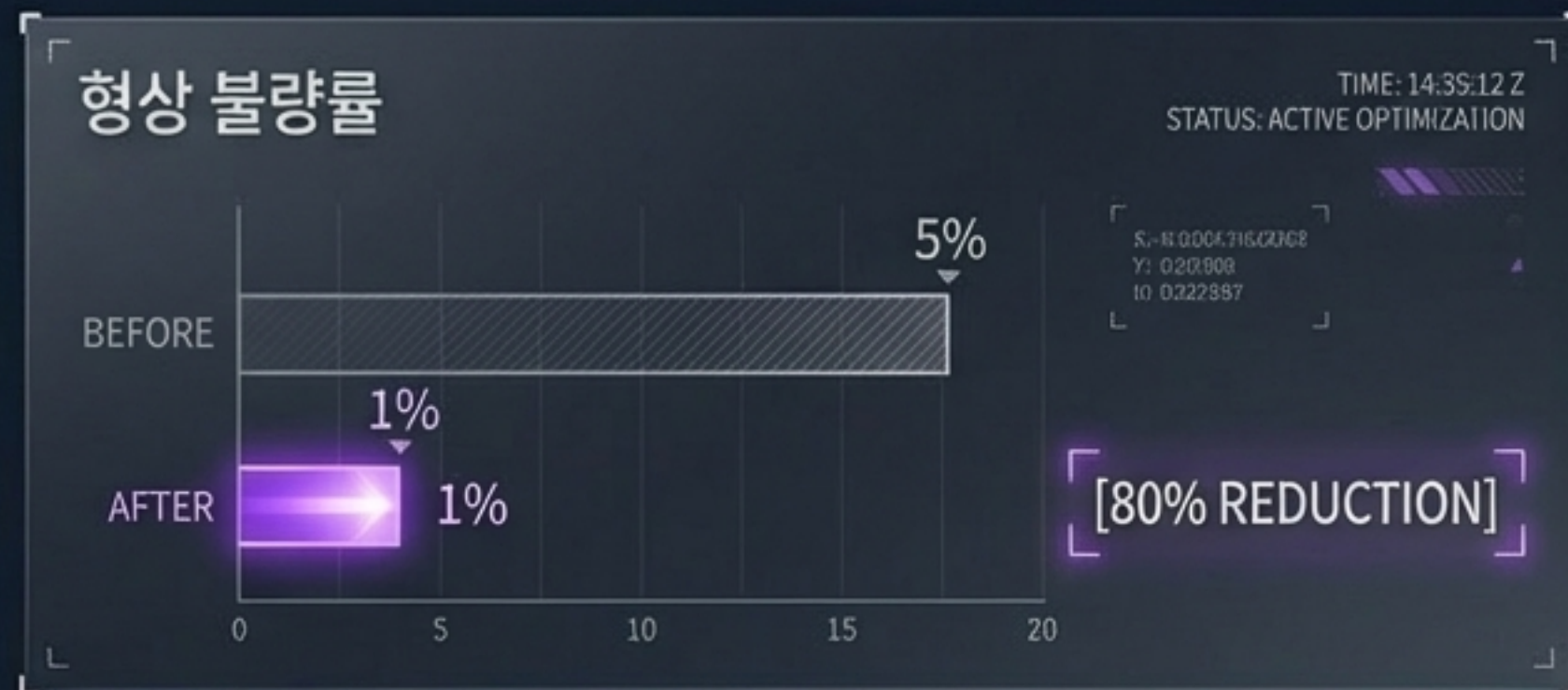
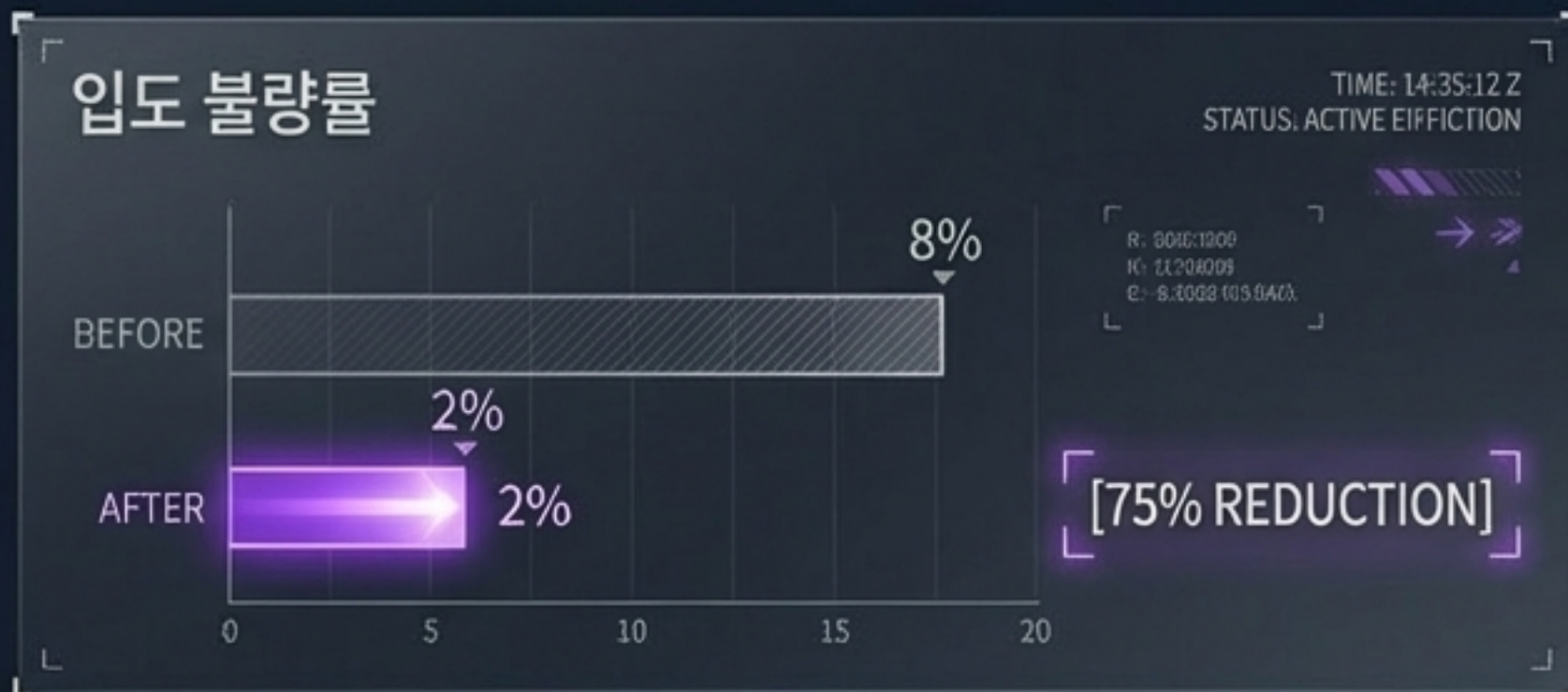
-> Action: 파쇄기 및 핀밀 RPM 하향 조정 (주의 단계).

10 // AUTONOMOUS FEEDBACK LOOP

궁극의 사이버네틱 자율 제어 루프



공정 최적화에 따른 품질 개선 효과



예상 ROI Breakdown

[CAPEX] 초기 투자 비용: 2.5억 원

FRITSCH 분석설비 1.5억, 인라인 센서 0.5억,
AI 플랫폼 0.3억, 구축/교육 0.2억



FRITSCH
분석설비



인라인
센서



AI
플랫폼



구축/교육
0.2억

TOTAL INVESTMENT OVERLAY:
250M KRW

PROCES. EFFICIENCY:
98.5%

ALLOCATION EFFICIENCY:
98.5%

[OPEX] 연간 재무 효과: 3.3억 원 / 년

회수율 향상 2.0억, 불량/클레임 감소 1.1억,
분석 인건비 절감 0.2억



회수율 향상 2.0억



불량/클레임 감소 1.1억



분석 인건비 절감 0.2억

ANNUAL REVENUE IMPACT:
+330M KRW

OPEX OPTIMIZATION:
ACTIVE

OPEX OPTIMIZATION:
ACTIVE

[METRICS] 핵심 재무 지표

투자 회수 기간 (Payback Period): 약 9개월



PROJECTED ROI:
560% / 5 YR

ROI VELOCITY:
ACCELERATING

560%

5년 누적 ROI

ROI VELOCITY:
ACCELERATING

ROI VELOCITY:
ACCELERATING

6개월 시스템 구축 마일스톤

ULTRA FINE MONITORING
3:01.0000
10:01.0000
2:00.0000



TIME: 14:45:32 Z
STATUS: DEPLOYMENT SCHEDULE ACTIVE
MODE: OBSERVER TWIN ROADMAP

5:00.00
10:00.00
5:00.00
5:00.00

[PHASE 1] MONTH 1-2: 분석 시스템 구축

FRITSCH (ANALYSETTE 22, 28, 3 PRO) 설치 및 기초 샘플링 체계 수립. 데이터베이스화 시작.

[PHASE 2] MONTH 2-3: 인라인 모니터링 연동

공정 내 인라인 센서 설치, 데이터 게이트웨이 연동, 실시간 관제 대시보드 오픈.

[PHASE 3] MONTH 3-6: AI 자율 제어 고도화

AI 예측 모델(Random Forest, LSTM 등) 배포, 민일 자동 피드백 엔진 가동, 기존 ERP/MES 시스템 완벽 연동.

TIME

TIME

TIME

배터리 재활용 산업의 미래 표준

[SYSTEM OPTIMIZED]

단순한 설비의 도입이 아닙니다. 감각(Sensor)과 뇌(AI), 그리고 행동(Machine)이 하나로 연결된 지능형 생태계의 시작입니다. 가장 진보된 데이터 자율 제어 시스템으로 글로벌 블랙매스 시장의 압도적 품질 우위를 선점하십시오.